2004 普通高等学校招生考试 (福建卷文)

一、选择题

1. 设集合 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$, $A=\{1,\ 3,\ 5\}$, $B=\{2,\ 3,\ 5\}$, 则 $\complement_U(A\cap B)$ 等于 ( )

(A) $\{1,\ 2,\ 4\}$ (B) $\{4\}$ (C) $\{3,\ 5\}$ (D) $\varnothing$

2. $\tan 15^\circ+\cot 15^\circ$ 的值是 ( )

(A) 2 (B) $2+\sqrt{3}$ (C) 4 (D) $\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$

3. 命题 p: 若 a、$b\in\mathbf{R}$, 则 $|a|+|b|>1$ 是 $|a+b|>1$ 的充要条件. 命题 q: 函数 $y=\sqrt{|x-1|-2}$ 的定义域是 $(-\infty,-1]\cup[3,+\infty)$. 则 ( )

(A) "p 或 q"为假 (B) "p 且 q"为真 (C) p 真 q 假 (D) p 假 q 真

4. 已知 F_1、F_2 是椭圆的两个焦点, 过 F_1 且与椭圆长轴垂直的直线交椭圆于 A、B 两点, 若 $\triangle ABF_2$ 是正三角形, 则这个椭圆的离心率是 ( )

(A) $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$ (B) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ (C) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ (D) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

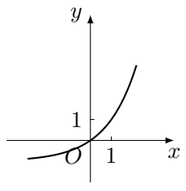
5. 设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $\dfrac{a_5}{a_3}=\dfrac{5}{9}$, 则 $\dfrac{S_9}{S_5}=$ ( )

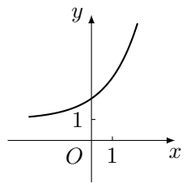
(A) 1 (B) -1 (C) 2 (D) $\dfrac{1}{2}$

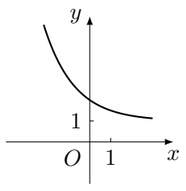
6. 已知 m、n 是不重合的直线, α、β 是不重合的平面, 有下列命题:
① 若 $m\subset\alpha$, $n\parallel\alpha$, 则 $m\parallel n$;
② 若 $m\parallel\alpha$, $m\parallel\beta$, 则 $\alpha\parallel\beta$;
③若 $\alpha\cap\beta=n$, $m\parallel n$, 则 $m\parallel\alpha$ 且 $m\parallel\beta$;
④ 若 $m\perp\alpha$, $m\perp\beta$, 则 $\alpha\parallel\beta$.
其中真命题的个数是 ( )

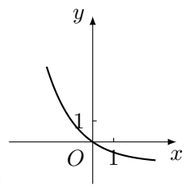
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

7. 已知函数 $y=\log_2 x$ 的反函数是 $y=f^{-1}(x)$, 则函数 $y=f^{-1}(1-x)$ 的图象是 ( )

(A)


(B)


(C)


(D)


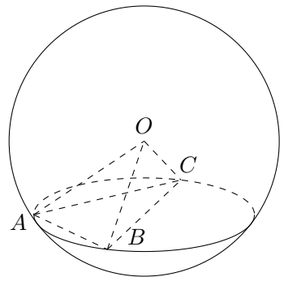
8. 已知 $\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{b}$ 是非零向量且满足 $(\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})\perp\boldsymbol{a}$, $(\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{a})\perp\boldsymbol{b}$, 则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角是 ( )

(A) $\dfrac{\pi}{6}$ (B) $\dfrac{\pi}{3}$ (C) $\dfrac{2\pi}{3}$ (D) $\dfrac{5\pi}{6}$

9. 已知 $\left(x-\dfrac{a}{x}\right)^8$ 展开式中常数项为 1120, 其中实数 a 是常数, 则展开式中各项系数的和是 ( )

(A) 2^8 (B) 3^8 (C) 1 或 3^8 (D) 1 或 2^8

10. 如图, A、B、C 是表面积为 48π 的球面上三点, $AB=2$, $BC=4$, $\angle ABC=60^\circ$, O 为球心, 则直线 OA 与截面 ABC 所成的角是 ( )



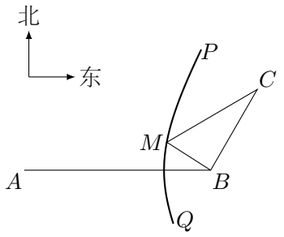
(A) $\arcsin\dfrac{\sqrt{3}}{6}$ (B) $\arccos\dfrac{\sqrt{3}}{6}$ (C) $\arcsin\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ (D) $\arccos\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

11. 定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=f(x+2)$, 当 $x\in[3,4]$ 时, $f(x)=x-2$, 则 ( )

(A) $f\left(\sin\dfrac{1}{2}\right)<f\left(\cos\dfrac{1}{2}\right)$ (B) $f\left(\sin\dfrac{\pi}{3}\right)>f\left(\cos\dfrac{\pi}{3}\right)$

(C) $f(\sin 1)<f(\cos 1)$ (D) $f\left(\sin\dfrac{3}{2}\right)>f\left(\cos\dfrac{3}{2}\right)$

12. 如图, B 地在 A 地的正东方向 4 km 处, C 地在 B 地的北偏东 30° 方向 2 km 处, 河流的没岸 PQ (曲线) 上任意一点到 A 的距离比到 B 的距离远 2 km. 现要在曲线 PQ 上选一处 M 建一座码头, 向 B、C 两地转运货物. 经测算, 从 M 到 B、C 两地修建公路的费用分别是 a 万元/km、$2a$ 万元/km, 那么修建这两条公路的总费用最低是 ( )



(A) $(\sqrt{7}+1)a$ 万元 (B) $(2\sqrt{7}-2)a$ 万元

(C) $2\sqrt{7}a$ 万元 (D) $(\sqrt{7}-1)a$ 万元

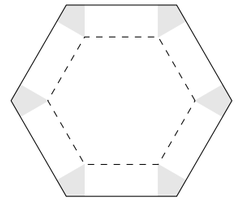
二、填空题

13. 直线 $x+2y=0$ 被曲线 $x^2+y^2-6x-2y-15=0$ 所截得的弦长等于_____.

14. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}x-1, & (x\geqslant 0),\\ \dfrac{1}{x}, & (x<0).\end{cases}$ 若 $f(a)>a$, 则实数 a 的取值范围是_____.

15. 一个总体中有 100 个个体, 随机编号 0, 1, 2, $\cdots$, 99, 依编号顺序平均分成 10 个小组, 组号依次为 1, 2, 3, $\cdots$, 10. 现用系统抽样方法抽取一个容量为 10 的样本, 规定如果在第 1 组随机抽取的号码为 m, 那么在第 k 组中抽取的号码个位数字与 $m+k$ 的个位数字相同, 若 $m=6$, 则在第 7 组中抽取的号码是_____.

16. 如图, 将边长为 1 的正六边形铁皮的六个角各切去一个全等的四边形, 再沿虚线折起, 做成一个无盖的正六棱柱容器. 当这个正六棱柱容器的底面边长为_____时, 其容积最大.



三、解答题

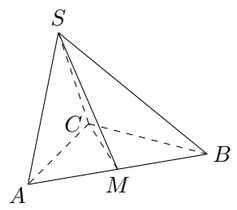
17. 设函数 $f(x)=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$, 其中向量 $\boldsymbol{a}=(2\cos x,1)$, $\boldsymbol{b}=(\cos x,\sqrt{3}\sin 2x)$, $x\in\mathbf{R}$.

(1) 若 $f(x)=1-\sqrt{3}$ 且 $x\in\left[-\dfrac{\pi}{3},\dfrac{\pi}{3}\right]$, 求 x;

(2) 若函数 $y=2\sin 2x$ 的图象按向量 $\boldsymbol{c}=(m,n)$ $\left(|m|<\dfrac{\pi}{2}\right)$ 平移后得到函数 $y=f(x)$ 的图象, 求实数 m、n 的值.

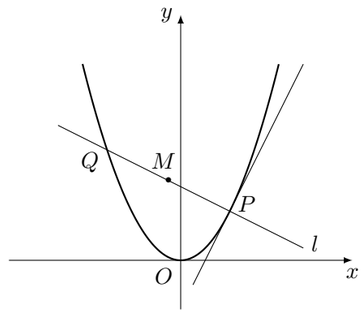
18. 甲、乙两人参加一次英语口语考试, 已知在备选的 10 道试题中, 甲能答对其中的 6 题, 乙能答对其中的 8 题. 规定每次考试都从备选题中随机抽出 3 题进行测试, 至少答对 2 题才算合格.
(1) 分别求甲、乙两人考试合格的概率;
(2) 求甲、乙两人至少有一人考试合格的概率.

19. 在三棱锥 $S-ABC$ 中, $\triangle ABC$ 是边长为 4 的正三角形, 平面 $SAC\perp$ 平面 ABC, $SA=SC=2\sqrt{2}$, M 为 AB 的中点.
(1) 证明: $AC\perp SB$;
(2) 求二面角 $S-CM-B$ 的大小;
(3) 求点 B 到平面 SCM 的距离.



20. 某企业 2003 年的纯利润为 500 万元, 因设备老化等原因, 企业的生产能力将逐年下降. 若不能进行技术改造, 预测从今年起每年比上一年纯利润减少 20 万元, 今年初该企业一次性投入资金 600 万元进行技术改造, 预测在未扣除技术改造资金的情况下, 第 n 年 (今年为第一年) 的利润为 $500\left(1+\dfrac{1}{2^n}\right)$ 万元 (n 为正整数).
(1) 设从今年起的前 n 年, 若该企业不进行技术改造的累计纯利润为 A_n 万元, 进行技术改造后的累计纯利润为 B_n 万元 (须扣除技术改造资金), 求 A_n、B_n 的表达式;
(2) 依上述预测, 从今年起该企业至少经过多少年, 进行技术改造后的累计纯利润超过不进行技术改造的累计纯利润?

21. 如图, P 是抛物线 C: $y=\dfrac{1}{2}x^2$ 上一点, 直线 l 过点 P 并与抛物线 C 在点 P 的切线垂直, l 与抛物线 C 相交于另一点 Q.
(1) 当点 P 的横坐标为 2 时, 求直线 l 的方程;
(2) 当点 P 在抛物线 C 上移动时, 求线段 PQ 中点 M 的轨迹方程, 并求点 M 到 x 轴的最短距离.



22. 已知 $f(x)=4x+ax^2-\dfrac{2}{3}x^3$ ($x\in\mathbf{R}$) 在区间 $[-1,1]$ 上是增函数.
(1) 求实数 a 的值组成的集合 A;
(2) 设关于 x 的方程 $f(x)=2x+\dfrac{1}{3}x^3$ 的两个非零实根为 x_1、x_2. 试问: 是否存在实数 m, 使得不等式 $m^2+tm+1\geqslant|x_1-x_2|$ 对任意 $a\in A$ 及 $t\in[-1,1]$ 恒成立? 若存在, 求 m 的取值范围; 若不存在, 请说明理由.